

일련번호 제2023-13-3호

한국가스공사 상임감사

통보

제 목 초저온 전동기 반출수리 시행기준 미흡

관 계 부 서 ▼♣▽◆처 ⊗●♠▣부

조 치 부 서 ▼♣▽◆처 ⊗●♠▣부

내 용

1. 업무 개요

▼♣▽◆처 ⊗●♠▣부는 「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 생산설비 진단 및 수명평가관리, 기술표준 제·개정 업무를 담당하고, 각 기지본부 ◆◎♠@부는 계전설비 유지보수 업무를 담당하며 초저온 전동기(1,2차 펌프) 반출수리공사 업무를 담당하고 있다.

2. 전동기 절연보강 시행기준 부재

가. 관계규정 및 판단기준

생산기지의 전동기 정기점검은 펌프 정기점검(Overhaul) 시 수반하며 정기점검은 「생산설비 계획정비 기준(KTS-FC-005)」, 전동기 반출수리는 「생산기지 주요전동기 정비기준 및 시험절차(KTS-TE-005)」에 따라 시행하며 주기는 【표 1】과 같다.

【표 1】 전동기 정기점검 및 반출수리 주기

설비	정기점검 주기(hr)*	반출수리 주기(hr)**
1차 펌프	8,000~, 11,000~, 16,000~	6년 / 40,000 8년 / 60,000
2차 펌프	8,000~, 11,000~, 16,000~	8년 / 60,000

* 제조사별 정기점검 관리주기 상이

** 운전 경과 년수 또는 누계 가동시간 중 먼저 도래하는 주기를 적용

현재 초저온 전동기 반출수리는 매년 각 기지별로 당해 연도의 수리대상을 선정하고 「공사관리규정」 제3절에 따라 반출수리공사로 직접발주하고 있으며, 수리내용은 전동기 고정자의 절연성능을 향상시키는 “절연보강¹⁾”과 고정자 권선을 교체하는 “재권선²⁾”이 있다.

한편, 「생산기지 주요전동기 정비기준 및 시험절차」 첨부 #2 제2.2항에 따르면 “반출수리 주기가 도래한 경우일 지라도 절연상태 및 성능이 양호한 경우는 반출수리를 하지 않고 정상정비만 시행 할 수 있다.”고 명시되어 있다.

그리고 반출수리를 결정하는 가장 큰 기준이 되는 절연저항의 양호한 값의 기준이 공사 내부기준에는 부재한 상태이며, 「생산기지 주요전동기 정비기준 및 시험절차」 4.1.8항 및 「고압 농형 유도전동기 반출수리 시방서」 5.5.1항에 따르면 재권선한 전동기의 양호한 절연저항은 직류 5,000V 측정시 최소 1GΩ 이상 이라고 규정하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

⊖□·⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 2020년부터 2023년까지 전동기 정기점검 시 절연저항이 재권선한 수준 이상의 양호한 상태(절연저항 1GΩ 이상)의 전동기의

1) 절연보강 : 전동기 고정자의 Varnish 진공 함침 및 건조를 통한 권선의 절연성능을 향상시키는 작업
2) 재권선 : 전동기 고정자 권선의 손상, 소손 등이 발생할 경우 권선 전체를 교체하는 작업

경우 절연보강 필요여부를 적절히 판단하여 반출수리 여부를 결정하였어야 하나, 그러하지 아니하고 정비주기에 따라 무분별하게 반출수리(절연보강)를 시행하였으며 그 현황은 【표 2】 와 같다.

【표 2】 $\ominus\Box\cdot\ominus\spadesuit$ 기지 2020~2021년 초저온 전동기 반출수리 시행현황

(단위: 원, 부가세제외)

구분	순번	연도	설비명	절연보강 전 절연저항[MΩ]	절연보강 후 절연저항[MΩ]	비용	
⊖□기지	1	2020	P-207B	22,800	174,000	,***,***	
	2		P-209B	1,900	180,000	,***,***	
	3		P-212C	12,800	123,000	,***,***	
	4		P-215A	31,000	175,000	,***,***	
	5		P-219C	49,700	198,000	,***,***	
	6		P-306D	3,750	48,900	** ,***,***	
	7	2021	P-208B	6,360	11,600	,***,***	
	8		P-209A	58,300	151,000	,***,***	
	9		P-213A	147,000	211,000	,***,***	
	10		P-214A	20,600	167,000	,***,***	
	11		P-217B	20,200	175,000	,***,***	
	12		P-218A	26,500	165,000	,***,***	
	13		P-218C	14,200	159,000	,***,***	
	14		P-212B	22,800	204,000	,***,***	
	15		P-213B	90,500	140,000	,***,***	
	16		P-215B	86,400	252,000	,***,***	
	17		P-306H	17,500	39,800	** ,***,***	
	소 계						*** ,***,***
	⊖♠기지	1	2020	P-702C	18,300	50,300	** ,***,***
2		P-2820B		12,000	45,400	,***,***	
3		P-701B		10,200	33,100	** ,***,***	
4		P-2301L		17,200	57,700	** ,***,***	
5		P-2823A		42,700	152,000	,***,***	
6		2021	P-2301I	15,900	70,300	** ,***,***	
7			P-701F	32,200	79,800	** ,***,***	
8		2022	P-2813B	10,100	170,000	,***,***	
9			P-2815A	15,700	79,400	,***,***	
10			P-2301P	12,900	103,000	** ,***,***	
11		2023	P-701B	19,920	24,000	** ,***,***	
12			P-202B	2,000	51,950	,***,***	
13			P-2811A	50,500	118,930	,***,***	
소 계						*** ,***,***	
합 계						*** ,***,***	

※ 출처: 확인서 “초저온 전동기 반출수리공사 시행에 관한 건($\ominus\spadesuit\bullet\circ\Box\circ$ 본부 $\blacklozenge\circ\spadesuit\circ$ @부)”

그 결과 절연보강이 불필요한 전동기의 반출수리를 시행하지 않음으로써 예산을 절감할 수 있는 기회를 얻지 못하는 결과를 초래하였다.

따라서 현재 정비주기에 따른 전동기 절연보강의 효율적인 예산사용 및 체계적 정비를 위하여 생산기지 자체적 기준을 수립할 필요가 있다고 판단된다.

3. 계획정비 외주가공 부적절

가. 관계규정 및 판단기준

경상정비 계약특수조건 제18조 제3항 아목에 따르면 외주가공비는 계약상대가 수행할 수 없는 설비·부속품을 외부 전문업체에서 수리 및 가공하는 실소요 비용을 말하며 긴급을 요하거나 자체수행이 불가능한 소규모 품목에 한하여 시행할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서 계획정비인 정기점검 시 시행하는 전동기 절연보강의 경우 설비고장으로 시행하는 정비가 아니므로 긴급을 요하는 정비에 해당되지 않기 때문에 「공사관리규정」에 따라 공장반출수리공사 또는 간이공사 등의 방법으로 직접 발주로 시행하는 것이 적절하다고 할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

●○□○본부 ◆◎♠@부는 2022년부터 기존의 TBM(Time based maintenance) 방식의 전동기 반출수리를 CBM(Condition based maintenance)로 전환하고자 “초저온 전동기 정기점검시 절연보강 방안 변경(안)”을 2022. 2. 25.에 수립하여 ●○□○본부장에게 보고하였고, 펌프에서 탈거된 전동기의 상태를 확인 후 자체적 정비기준인 절연저항 500MΩ 미만 시에만 경상정비 외주가

공을 통하여 절연보강을 하는 방식으로 【표 3】와 같이 업무를 수행하였다.

【표 3】 ○□기지 2022~2023년 초저온 전동기 반출수리 시행현황

(단위: 원, 부가세제외)

순번	연도	반출수리 구분	설비명	절연보강 전 절연저항[MΩ]	절연보강 후 절연저항[MΩ]	비용
1	2022	미시행	P-203A	7	3,000	-
2			P-203B	3	516	-
3			P-206A	13	500	-
4			P-207A	16	11,000	-
5			P-207B	1,000	20,000	-
6			P-210A	28	550	-
7		외주가공	P-216B*	2,200	6,100	*, ***, ***
8			P-217A	5,000	5,000	-
9		미시행	P-306A	2,000이상	2,000이상	-
10			P-306C	2,000이상	2,000이상	-
11			P-306D	2,000이상	2,000이상	-
12			P-306I	2,000이상	2,000이상	-
13	2023	외주가공	P-201C*	1,000	738,000	*, ***, ***
14			P-204B*	10,500	25,200	*, ***, ***
15			P-219B*	2,000	진행 중	*, ***, ***
16			P-306B*	1,000	5,750	** ***, ***
합 계						** ***, ***

* 자체적 절연저항기준(500MΩ) 이상이나 기존에 절연보강 이력이 없어 반출수리 시행

※ 출처: 확인서 “초저온 전동기 반출수리공사 시행에 관한 건(●○□○본부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

●○□○본부 ◆◎♠@부는 전동기 반출수리를 경상정비 외주가공으로 시행한 부분에 대하여 무분별한 반출수리의 현황의 불합리함을 인식하고 정비방안을 개선하고자 했던 업무 중 발생한 사항이고 정비 시행방안에 대하여 검토가 미흡했던 점을 인정하며 적극행정면책을 신청하였으며, 검토결과 업무를 개선하여 예산을 절감하고자 했던 공익성과 추진과정에서의 적극성 등을 인정하여 ‘계획정비 외주가공 부적절’건은 불문으로 면책 처리하였다.

또한 생산기지 공통적 기술사항인 전동기 반출수리 절연보강의 경우 사내기

술표준에 따라 전사적으로 일관된 정비기준을 가지고 정비를 시행 및 관리해야 할 필요가 있으며, 이와 관련하여 ▼♣▽◆처 ⊗●♠▣부, ⊖□·⊖♠기지본부 ◆◎♠@부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▼♣▽◆처장은 초저온 전동기 반출수리 시행관련 각 기지의 의견을 수렴하여 생산기지 운영에 적정한 반출수리 기준을 수립하시고 관련 기술표준 개정을 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

▼♣▽◆처 ⊗●♠▣부